CYBER-FORENSIC OS

LIVE VOLATILITY ANALYST - FIELD MANUAL V2.4

Bab 1: Pengenalan Sistem

1.1 Latar Belakang & Peran Analis

Selamat datang di **Cyber-Forensic OS**, sebuah simulator *Incident Response* (Respon Insiden) dan analisis volatilitas memori secara *real-time*. Dalam simulasi ini, Anda berperan sebagai seorang analis forensik siber elit yang diturunkan langsung ke tengah-tengah insiden keamanan kritis.

Sistem yang sedang Anda pantau saat ini telah disusupi oleh ancaman *malware* canggih. *Malware* ini tidak hanya bersembunyi di balik nama proses sistem yang terlihat sah (seperti `svchost.exe` atau `lsass.exe`), tetapi juga secara aktif menyebar dan mencoba mencuri data sensitif. Dibekali dengan *dashboard* pemantauan, Anda harus berpacu dengan waktu untuk mengisolasi, menganalisis, dan membasmi ancaman tersebut sebelum sistem lumpuh total.

1.2 Tujuan Utama (Objektif)

Misi utama Anda adalah **mensterilkan sistem sepenuhnya** melalui tindakan mitigasi yang tepat dan terukur.

- **Misi Sukses (Kemenangan):** Permainan dimenangkan hanya ketika Anda berhasil mengidentifikasi dan mengeksekusi (*kill*) **seluruh ancaman malware aktif** di sistem. Saat tidak ada lagi proses jahat tersisa, kasus ditutup.
- **Misi Gagal (Game Over):** Terdapat dua kondisi kekalahan:
  1) *Eksfiltrasi Selesai:* Jika bilah *Data Exfiltrated* menyentuh 100%.
  2) *Kesalahan Fatal (BSOD):* Jika Anda salah mengeksekusi proses sistem operasi inti yang sah.

Bab 2: Anatomi Dashboard

2.1. Process Tree

Terletak di area atas, Process Tree memvisualisasikan semua proses aktif di memori beserta hubungan garis antar-proses (induk dan anak).

- **Biru (Safe):** Proses esensial sistem operasi yang bersih. Membunuh proses ini akan memicu *Blue Screen of Death* (BSOD).
- **Abu-abu (Suspect):** Proses yang kehilangan induknya atau berstatus mencurigakan.
- **Merah (Malicious):** Proses jahat terkonfirmasi. Garis merah menunjukkan alur penyebaran infeksi dari *Root Infector* ke *child process*.
- **Seleksi Aktif:** Proses yang disorot ditandai dengan garis tepi putih.

2.2. Hex Viewer

Berada di sisi kiri bawah, menampilkan *hex dump* memori secara *real-time* untuk proses yang dipilih. Blok

2.3. Terminal Forensik

Panel interaktif di tengah bawah ini adalah jembatan komunikasi operasional Anda.

- **Log Peristiwa:** Terminal otomatis mencatat aktivitas dan memunculkan notifikasi bahaya (`*** ALERT: NEW INFECTION DETECTED! ***`) saat infeksi baru menyebar.
- **Input Teks:** Di area bawah dengan *prompt*, Anda mengetikkan perintah investigasi maupun mitigasi.

2.4. Panel Properties & Metadata

Menyajikan informasi krusial berupa Process ID (PID), nama proses, PID induk (Parent), dan *Memory Offset*. Nomor PID di panel inilah yang menjadi target bidikan Anda di Terminal.

2.5. Active Threat Monitor & Live Spectrum

Bar indikator kuning "DATA EXFILTRATED" secara konstan meningkat. Permainan berakhir jika mencapai 100%. Di bawahnya, *Live Threat Spectrum* memberikan rangkuman visual makro berupa grafik batang horizontal mengenai distribusi tingkat ancaman di memori.

Bab 3: Dinamika Ancaman

3.1. Klasifikasi Tingkat Ancaman

Status	Deskripsi & Karakteristik
Safe (Biru)	Proses fondasi Windows (`System` , `smss.exe`). **Jangan pernah dieksekusi**, akan memicu BSOD fatal.
Suspect (Abu-abu)	Proses yatim piatu atau malware yang melakukan *spoofing* (menyamar sebagai proses sah). Perlu dipindai.
Malicious (Merah)	Proses jahat aktif. Mempercepat laju eksfiltrasi data. Harus segera dimusnahkan.
Critical	Proses jahat yang menyimpan *Indicator of Compromise* (IoC) mematikan di dalam blok memorinya.

3.2. Ancaman Statis vs. Root Infector

Terdapat dua peran utama *malware* dalam simulasi ini:

- **Ancaman Statis:** Mempercepat waktu eksfiltrasi. Mengeksekusinya memberikan pemulihan eksfiltrasi sebesar 10%.
- **Root Infector (Sang Induk):** Sumber infeksi yang terus menyebarkan *malware* baru. Menemukan dan membunuhnya akan menghentikan penyebaran dan memberi bonus pemulihan masif 25%.

3.3. Dynamic Process Migration (Cara Malware Menyebar)

Selama *Root Infector* masih hidup, ia akan melahirkan proses siluman baru setiap 15–20 detik. Setiap kali infeksi menyebar, Terminal akan membunyikan alarm dan memunculkan *node* baru yang terhubung garis merah ke *Root Infector*. Sistem membatasi penyebaran maksimal 8 ancaman aktif agar pertempuran tetap logis. Kunci kemenangan adalah merunut garis merah untuk membunuh *Root Infector* terlebih dahulu.

Bab 4: Melakukan Analisis & Investigasi

4.1. Regex Engine & YARA Rules

Gunakan panel **Tools & Analyzers** sebelum mengeksekusi proses secara buta.

- **Regex Scanner:** Sangat ideal untuk berburu IP *Command & Control* (C2) dari proses yang dicurigai membuka soket tersembunyi. Ketik pola (misal `19.11.*`) dan tekan Enter.
- **YARA Matcher:** Standar industri untuk mendeteksi tanda tangan (*signature*) malware. Sangat efektif memindai proses abu-abu yang menyamar. Pilih *rule* dari *dropdown* untuk memicu pindaian.

4.2. Bonus Taktis Pengumpulan IoC

Setiap kali pemindaian berhasil mendeteksi ancaman, sistem mencatatnya sebagai **IoC (Indicator of Compromise)**. Setiap 1 IoC valid akan langsung mengurangi tingkat *Data Exfiltrated* sebesar 5%, memberikan tambahan waktu krusial ("napas buatan").

> **Studi Kasus Investigasi**
>
> **Situasi:** Eksfiltrasi berada di 75% (Kritis). Di Process Tree, *node* biru sah `svchost.exe` (PID: 8948) memiliki garis merah ke proses baru `wscript.exe` (PID: 31255).
>
> **Tindakan:** Anda mengklik `wscript.exe`. Pada panel Tools, Anda memilih YARA *Rule: Find C2 Beaconing*. Terminal merespons `>> THREAT DETECTED! IoC Registered.` Eksfiltrasi turun dari 75% menjadi 70%.
>
> **Kesimpulan:** `wscript.exe` terbukti *malware*. Namun, garis keturunannya menunjukkan `svchost.exe` (8948) adalah **Root Infector** yang menyamar. Anda harus segera membidik PID 8948 untuk memotong rantai infeksi.

Bab 5: Mitigasi Aktif & Penggunaan Terminal

5.1. Perintah Dasar & Eksekusi (Kill)

Terminal Forensik memberikan akses eksekusi langsung ke sistem operasi.

- `help` : Menampilkan daftar perintah.
- `clear` : Membersihkan log layar terminal.
- `malfind` / `netscan` : Perintah investigasi memori dan jaringan berbasis teks.
- `kill [PID]` : Senjata utama untuk menghentikan proses secara paksa.

Untuk mengeksekusi ancaman, klik target di Process Tree, catat nomor PID-nya dari panel Properties, lalu ketikkan `kill <PID>` (contoh: `kill 41843`) di Terminal dan tekan Enter.

5.2. Risiko Fatal (BSOD)

Jika Anda mengeksekusi perintah `kill` pada proses sistem inti yang sah (warna biru), sistem operasi akan langsung *crash*. Ini memicu *Blue Screen of Death* (BSOD), dan Anda dinyatakan kalah seketika.

> **Studi Kasus Mitigasi Terminal**
>
> **Situasi:** Eksfiltrasi mencapai 60%. Proses merah `rundll32.exe` muncul dan menyebar.
>
> **Langkah:** Anda mengklik proses tersebut dan menemukan bahwa PID-nya adalah 36495. Anda mengetik `netscan` di Terminal untuk memverifikasi (mendapat bonus -5% eksfiltrasi). Segera setelahnya, Anda mengetik `kill 36495` dan menekan Enter. Terminal mencetak pesan sukses hijau, *node* merah padam, dan laju eksfiltrasi melambat drastis.

Bab 6: Kondisi Akhir Permainan

6.1. Syarat Kemenangan

Satu-satunya cara untuk memenangkan permainan adalah dengan memusnahkan **setiap proses malware aktif** di memori (Threats = 0). Ingat, sekadar melakukan *scanning* dan mengumpulkan IoC tidak membuat Anda menang, itu hanya memberikan bonus waktu. Saat jumlah ancaman mencapai nol, terminal akan mencetak `SUCCESS: ALL THREATS CONTAINED. YOU WON!`

6.2. Kondisi Kekalahan

Misi Anda gagal jika salah satu dari kondisi ini terjadi:

- **Eksfiltrasi 100%:** Terlalu lambat mematikan ancaman membuat bar *Data Exfiltrated* penuh. Terminal akan memperingatkan: `CRITICAL: EXFILTRATION COMPLETE.`
- **Kesalahan Sistem (BSOD):** Membunuh proses aman akan langsung mengakhiri permainan dengan pesan `CRITICAL ERROR: System crashing...`

Bab 7: Strategi Tingkat Lanjut

7.1. Memprioritaskan Pencarian Root Infector

Membunuh anak-anak proses yang baru muncul secara membabi buta adalah kesalahan umum. *Root Infector* akan terus melahirkan *malware* baru. Gunakan *Process Tree* untuk melacak garis merah ke atas. Membunuh *Root Infector* tidak hanya memutus rantai infeksi, tetapi memberikan bonus pemulihan masif 25%.

7.2. Triage Cepat: Mengendalikan Kepanikan

Saat alarm berbunyi bertubi-tubi dan graf *Live Spectrum* memerah, ingatlah bahwa sistem memiliki perlindungan maksimal 8 ancaman. Layar tidak akan dipenuhi ratusan malware. Tarik napas, fokus cari PID sang Induk, eksekusi, lalu bersihkan sisa anak-anaknya dengan tenang menggunakan waktu ekstra yang Anda peroleh.

7.3. Kapan Memindai vs Mengeksekusi

- **Scan (Pindai):** Gunakan pada proses abu-abu (*Suspicious*) saat Anda ragu. Ini memvalidasi ancaman dan memberikan bonus 5% untuk mengulur waktu.
- **Kill (Eksekusi):** Jika sebuah proses sudah jelas menyala merah (*Malicious*), jangan buang waktu untuk memindainya. Memindai hanya memberi 5%, sedangkan membunuhnya langsung memberi bonus minimal 10% dan menghentikan kerusakan sistem. Segera tarik pelatuk!

Kecepatan memang penting, namun akurasi identifikasi jauh lebih krusial. Selamat mengamankan sistem, Analis!